

Rachunek prawdopodobieństwa (AI)

Piotr Dyszewski

2026-06-08

Spis treści

Słowo wstępne	3
Sylabus	4
Dane dotyczące przedmiotu	4
Skrócony plan wykładu	4
Szczegółowy plan wykładu	5
Efekty kształcenia	5
Sposób weryfikacji efektów kształcenia	5
Metody i kryteria oceniania	6
Warunkiem zaliczenia przedmiotu	6
Kryteria ocen:	6
 I Notatki	 7
1 Wstęp	8
2 Aksjomatyka rachunku prawdopodobieństwa	9
2.1 Problem Monty’ego Halla	9
2.2 Odrobina historii	10
2.3 Opis doświadczenia losowego	13
2.4 Miara probabilistyczna	15
2.5 Problem Monty’ego Halla raz jeszcze	17
 References	 19
 II Listy zadań	 20
Lista 1. Przestrzenie zdarzeń elementarnych	21

Słowo wstępne

Notatki te powstają na potrzeby kursu o tym samym tytule, zaplanowanego w semestrze zimowym roku akademickiego 2026/2027 w Instytucie Matematycznym Uniwersytetu Wrocławskiego.

Notatki mają charakter roboczy i (jak wszystko we wstępnych fazach rozwoju) mogą zawierać błędy. Będę wdzięczny za zgłoszenie każdej usterki znalezionej w tekście.

Notatki są przygotowywane w Quarto, otwartym systemie do tworzenia publikacji naukowych i technicznych. Więcej informacji o Quarto można znaleźć na stronie <https://quarto.org/>.

Sylabus

Dane dotyczące przedmiotu

- **Nazwa przedmiotu:** Rachunek Prawdopodobieństwa (AI)
- **Jednostka oferująca przedmiot:** Instytut Matematyczny
- **Założenia:**
- **Strona www:**
- **Forma zajęć:** wykład + ćwiczenia + laboratorium
- **Punkty ECTS:** 8
- **Sprawdziany pisemne:** 26.11.2026 i 28.01.2027

Skrócony plan wykładu

W trakcie wykładu poruszymy następujące zagadnienia:

- **A) Przestrzeń probabilistyczna:** aksjomatyka rachunku prawdopodobieństwa, prawdopodobieństwo warunkowe, prawdopodobieństwo całkowite, wzór Bayesa, niezależność zdarzeń;
- **B) elementy losowe:** zmienne losowe, wektory losowe, niezależne zmienne losowe;
- **C) rozkłady prawdopodobieństwa:** rozkłady zmiennych losowych, dystrybuanty, rozkłady dyskretne i absolutnie ciągłe;
- **D) parametry rozkładów:** wartość oczekiwana, wariancja, kowariancja;
- **E) twierdzenia graniczne:** prawo wielkich liczb, centralne twierdzenie graniczne.

Podstawowa literatura do wykładu:

- Mitzenmacher, M, Upfal E. (2017) Probability and Computing, Cambridge University Press
- Isaac, R. (2000). The Pleasures of Probability. Springer.
- Blitzstein, J. K, Hwang, J, (2019) Introduction to Probability, Taylor & Francis
- Grimmett, G, Stirzaker, D. (2001) Probability and Random Processes, Oxford University Press

Szczegółowy plan wykładu

Wstępny plan tematów poruszanych na poszczególnych wykładach:

1. Aksjomatyka rachunku prawdopodobieństwa
2. Prawdopodobieństwo warunkowe, niezależność zdarzeń
3. Zmienne losowe dyskretne i ich rozkłady
4. Wektory losowe, niezależność zmiennych losowych
5. Parametry rozkładów
6. Rozkłady warunkowe, warunkowa wartość oczekiwana i niezależność warunkowa.
7. Regresja liniowa
8. Nierówności związane z momentami, nierówności koncentracyjne
9. słabe prawo wielkich liczb
10. Twierdzenie de Moivre'a-Laplace'a
11. Zmienne losowe o ciągłych rozkładach
12. Centralne twierdzenie graniczne
13. Wielowymiarowy rozkład normalny
14. Łańcuchy Markowa
15. Zbieżność do rozkładu stacjonarnego, MCMC

Efekty kształcenia

Po wykładzie student:

1. Wymienia i definiuje podstawowe obiekty teorii prawdopodobieństwa (**A**, **B**, **C**, **D**);
2. Podaje związki między podstawowymi obiektami teorii prawdopodobieństwa (**A**, **B**, **C**, **D**);
3. Wykorzystuje narzędzia teorii prawdopodobieństwa do opisu zmiennych losowych w terminach ich rozkładu i ich parametrów (**B**, **C**, **D**);
4. Formułuje twierdzenia graniczne (**D**);
5. Stosuje twierdzenia graniczne do analizy ciągów zmiennych losowych (**B**, **E**);

Sposób weryfikacji efektów kształcenia

Na zaliczenie składać się będą:

- Aktywność na ćwiczeniach;
- Kartkówki na każdych ćwiczeniach;
- Dwa kolokwia;

Metody i kryteria oceniania

Zaliczenie ćwiczeń na sprawdzianów pisemnych. Aktywności w czasie zajęć podnosi ocenę z ćwiczeń o 1 lub 0.5. Ocena z egzaminu wystawiona jest na podstawie egzaminu pisemnego.

Warunkiem zaliczenia przedmiotu

- Uzyskanie 50% punktów za zadania stanowiące bieżącą weryfikację efektów kształcenia;
- Uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu stanowiącego końcową weryfikację efektów kształcenia.

Kryteria ocen:

- **(dst)** student realizuje punkty 1-3 efektów kształcenia
- **(db)** student realizuje punkty 1-4 efektów kształcenia
- **(bdb)** student realizuje punkty 1-5 efektów kształcenia

Wrocław, październik 2026 Piotr Dyszewski

Część I

Notatki

1 Wstęp

Sztuczna inteligencja i analiza danych opierają się na bardzo prostej zasadzie: na podstawie ograniczonej liczby przykładów (danych treningowych) chcemy wyciągać wnioski o zjawiskach, których nie widzimy w całości. Dane treningowe zawierają szum, błędy pomiarowe, przypadkowe odchylenia, braki oraz zależności, których często nie potrafimy bezpośrednio zaobserwować. Dlatego analiza danych nie jest jedynie rachunkiem na tabelach liczb. Jest próbą rozumowania w warunkach niepewności. Rachunek prawdopodobieństwa dostarcza języka, w którym tę niepewność można precyzyjnie opisać.

Mimo że poniższe notatki stanowią materiał do standardowego kursu z teorii prawdopodobieństwa postaramy się dobrze umotywić główny kierunek wykładu. Zaczniemy od przykładu pokazującego że losowe zaburzenia nie są problemem, a narzędziem, które można wykorzystać na swoją korzyść.

2 Aksjomatyka rachunku prawdopodobieństwa

Zanim przejdziemy do badania zjawisk losowych wprowadzimy podstawowy język teorii prawdopodobieństwa. Zaczniemy jednak od przykładu obrazującego potrzebę jego wprowadzenia.

2.1 Problem Monty’ego Halla

W latach sześćdziesiątych w stanach zjednoczonych zaczęto nadawać *Let's Make a Deal*. W teleturnieju wybrani widzowie ze studia zawierają umowy z prowadzącym. Uczestnik otrzymuje nagrodę i decyduje, czy ją zatrzymać, czy wymienić na inną, której zawartość pozostaje ukryta do momentu podjęcia decyzji.

Dopiero po odsłonięciu nagrody okazuje się, czy wymiana była korzystna, czy też uczestnik trafił na bezwartościową, żartobliwą nagrodę zwaną „zonkiem”.



Rysunek 2.1: jedną z „zonkowych” nagród w wersji programu stacji CBS była żywa lama

Rozważmy następujący problem. To dla ciebie decydujący moment. Prowadzący teleturniej stawia cię przed trójgim zamkniętych drzwi. Za jednym z nich kryje się samochód twoich marzeń — nowy, lśniący. Za każdym z pozostałych dwojga drzwi stoi natomiast sympatyczna, choć niezbyt lśniąca i nieco cuchnąca koza.

Masz wybrać drzwi i wygrać to, co się za nimi znajduje. Wskazujesz jedno z nich i ogłaszasz swój wybór. Wtedy prowadzący otwiera jedno z pozostałych dwojga drzwi i pokazuje kozę. Następnie pyta, czy chcesz zmienić wybór i wskazać nieotwarte drzwi, których początkowo nie wybrałeś.

Czy zmiana decyzji jest dla ciebie korzystna — zakładając oczywiście, że zależy ci na samochodzie, a nie na kozie?

Jakie jest dokładnie prawdopodobieństwo wygrania samochodu przy każdej z tych strategii? Ta popularna zagadka wywołała spore zamieszanie, gdy w 1991 roku ukazała się w prasie John (1991). Wielu czytelników, w tym także matematycy, podało błędną odpowiedź. Najczęściej twierdzono, że zmiana drzwi nie ma znaczenia, ponieważ samochód z jednakowym prawdopodobieństwem znajduje się za każdym z dwojga nieotwartych drzwi.

Dlaczego ten problem jest tak podchwytliwy i jak należy o nim myśleć? Posłuży nam on jako wprowadzenie do rachunku prawdopodobieństwa. Po przeczytaniu tego rozdziału łatwiej będzie poprawnie analizować zarówno problem samochodu i kóz, jak i wiele innych podobnych zagadnień. Zaczniemy od krótkiego omówienia teorii prawdopodobieństwa, jej znaczenia i historii.

2.2 Odrobina historii

Rachunek prawdopodobieństwa można określić jako matematyczną teorię niepewności. Jego intuicyjne podstawy są bardzo stare: już człowiek obserwujący niebo, by przewidzieć pogodę, posługiwał się prymitywnym rozumowaniem probabilistycznym. Na przykład widząc ciemne chmury, uznawał deszcz za bardziej prawdopodobny i zabierał parasol.

Takie intuicyjne szacowanie różni się jednak od formalnej teorii matematycznej. Za początek nowoczesnego rachunku prawdopodobieństwa często uznaje się XVII-wieczną korespondencję Blaise’a Pascala i Pierre’a de Fermata, dotyczącą problemów związanych z grami hazardowymi.



Rysunek 2.2: Blaise Pascal (19 czerwca 1623 – 19 sierpnia 1662) był francuskim matematykiem, fizykiem, wynalazcą, filozofem i pisarzem katolickim.



Rysunek 2.3: Pierre de Fermat (1601–1665) był francuskim prawnikiem, matematykiem amatorem i fizykiem matematycznym. Od 1631 roku pełnił funkcję radcy parlamentu, czyli ówczesnego sądu, w Tuluzie.

Kasyno jest naturalnym laboratorium prawdopodobieństwa: rozsądny gracz musi umieć oceniać ryzyko, a więc prędzej czy później sam staje się matematykiem albo korzysta z jego pomocy.

Z tych dość rozrywkowych początków wyrosła teoria stosowana dziś we wszystkich dziedzinach nauki i techniki, a także na rynkach finansowych. Szczęólnego znaczenia nabrała ona w XX wieku wraz z rozwojem fizyki kwantowej.

2.3 Opis doświadczenia losowego

Za każdym razem kiedy rzucamy kością czy losujemy kartę z talii wykonujemy pewien eksperyment losowy. W pierwszej części wykładu zajmiemy się badaniem tego typu eksperymentów. Zaczniemy od sposobu matematycznej reprezentacji wyniku naszego losowania. Każdy możliwy wynik eksperymentu nazywać będziemy zdarzeniem elementarnym. Przykładowo dla rzutu kością sześcienną zdarzeniem elementarnym będzie liczba wyrzuconych oczek, czyli dowolna z liczb 1, 2, ..., 6. Zbiór wszystkich zdarzeń elementarnych oznaczać będziemy przez Ω i będziemy nazywać *przestrzenią zdarzeń elementarnych*. **Zakładać będziemy, że Ω jest zbiorem co najwyżej przeliczalnym**, czyli skończonym bądź nieskończonym o przeliczalnej liczbie elementów. Wówczas elementy Ω można wpisać w następujący sposób

$$\Omega = \{\omega_k : k \in \mathbb{N}\}, \quad \mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$$

jeżeli Ω jest nieskończona oraz

$$\Omega = \{\omega_k : k \leq N\}, \quad N \in \mathbb{N}$$

jeśli Ω jest skończona. Wybór przestrzeni Ω zależy zawsze od rodzaju eksperymentu losowego, który chcemy opisać. Na tym etapie przestrzeni zdarzeń elementarnych jest zbiorem wszystkich możliwych wyników naszego eksperymentu i nie mówi jeszcze nic o prawdopodobieństwach tych wyników.

Przykład 2.1. Powiedzmy, że nasz eksperyment losowy polega na rzucie parą kości sześciennych. Wynikiem naszego eksperymentu jest para elementów zbioru $D = \{1, 2, \dots, 6\}$. Istotne jest aby rozróżnić wyniki otrzymane na obu kościach, wszak kości nie muszą być symetryczne. Zbiorem zdarzeń elementarnych jest

$$\Omega = D^2 = \{(1, 1), (1, 2), (1, 3), \dots, (6, 6)\}.$$

W tym przypadku przestrzeni zdarzeń elementarnych jest skończona i składa się z $|\Omega| = 36$ elementów.

Przykład 2.2. Tym razem rzucamy monetą do momentu otrzymania orła. Przestrzeni zdarzeń elementarnych Ω składa się ze skończonych ciągów $\{O, R\}$ kończących się znakiem O i jednego nieskończonego ciągu R . Dokładniej

$$\Omega = \{RRRR \dots\} \cup \{O, RO, RRO, RRRO, \dots\}.$$

Tutaj niekończony ciąg $RRR \dots$ opisuje scenariusz, w którym nigdy nie wyrzucimy orła.

W większości eksperymentów losowych nie interesują nas poszczególne jego wyniki, lecz pewien ich wspólny aspekt. Dla przykładu w rzucie kością sześcienną istotna dla nas może być tylko parzystość uzyskanego wyniku. Innymi słowy bardziej od poszczególnych zdarzeń elementarnych interesować nas będą ich zbiory.

Definicja 2.1. Niech Ω będzie co najwyżej przeliczalną przestrzenią zdarzeń elementarnych. *Zdarzeniem* nazywać będziemy dowolny podzbiór $A \subseteq \Omega$.

Duch wprowadzanego formalizmu wymaga od nas ścisłego definiowania zdarzeń. Należy pamiętać jednak, że formalizm nie jest celem samym w sobie. Często będziemy pozwalać sobie na definiowanie zdarzeń w sposób opisowy o ile nie będzie prowadziło to do nieścisłości.

Przykład 2.3. Wróćmy do rzutu parą kości, gdzie przestrzenią zdarzeń elementarnych jest $\Omega = D^2$. Wówczas zdarzeniem jest

$$\begin{aligned} A &= \{\text{suma oczek na obu kościach jest równa 7}\} \\ &= \{(1, 6), (2, 5), \dots, (6, 1)\} \subseteq \Omega = D^2. \end{aligned}$$

Natomiast zbiór

$$\{(1, 1), (2, 2), \dots, (6, 6)\}$$

jest zdarzeniem {wypadł dublet}.

Wprowadzone przez nas Definicja 2.1 zdarzenia jest niezwykle pojemna. W skutek czego jeżeli A i B są zdarzeniami, to $A \cup B$ oraz $A \cap B$ też są zdarzeniami. Pierwsze polega na tym, że zachodzi A lub B , natomiast drugie polega na tym, że jednocześnie zachodzą A i B .

Przykład 2.4. Powiedzmy, że losujemy jedną liczbę ze zbioru $\Omega = \{1, 2, \dots, 10\}$. Niech A będzie zdarzeniem, że wylosowana liczba jest podzielna przez 2 a B zdarzeniem, że wylosowana liczba jest podzielna przez 3. Wówczas

$$A = \{2, 4, 6, 8\}$$

oraz

$$B = \{3, 6, 9\}.$$

Wtedy $A \cup B$ jest zdarzeniem, że wylosowana liczba jest podzielna przez 2 lub jest podzielna przez 3, czyli

$$A \cup B = \{2, 3, 4, 6, 8, 9\}.$$

Natomiast $A \cap B$ to zdarzenie, że wylosowana liczba jest podzielna przez 6,

$$A \cap B = \{6\}.$$

Przykład 2.5. Rzucamy trzykrotnie monetą. Wtedy $\Omega = \{OOO, OOR, ORO, \dots\}$. Niech A będzie zdarzeniem, że w pierwszym rzucie wypadł orzeł. Mamy

$$A = \{OOO, OOR, ORO, ORR\}.$$

Niech B będzie zdarzeniem, że w trzech rzutach otrzymaliśmy parzystą liczbę orłów,

$$B = \{RRR, OOR, ORO, ROO\}.$$

Wtedy $A \cap B$ jest zdarzeniem, że w pierwszym rzucie otrzymaliśmy orła i łączna liczba orłów jest parzysta,

$$A \cap B = \{OOR, ORO\}.$$

Dodatkowo, jeżeli A jest zdarzeniem, to jest nie również **zdarzenie przeciwne do zdarzenia** A , zadane wzorem

$$A' = \Omega \setminus A.$$

Zdarzenie A' polega na tym, że nie zachodzi zdarzenie A . Jest jeszcze jedna relacja teoriomnogościowa, z której będziemy korzystać. Powiemy, że **zdarzenie B pociąga zdarzenie A** , jeżeli $B \subseteq A$.

Przykład 2.6. Powiedzmy, że rzucamy tylko jedną kością. Wówczas $\Omega = D = \{1, 2, \dots, 6\}$. Niech

$$A = \{\text{wypadła liczba parzysta}\} = \{2, 4, 6\}.$$

Zdarzenie przeciwne do zdarzenia A to

$$A' = \{\text{wypadła liczba nieparzysta}\} = \{1, 3, 5\}.$$

Z kolei zdarzenie

$$B = \{\text{wypadła szóstka}\} = \{6\}$$

pociąga zdarzenie A , czyli $B \subseteq A$.

2.4 Miara probabilistyczna

Jesteśmy przyzwyczajeni do intuicyjnego myślenia o prawdopodobieństwie. Dla przykładu w eksperymencie polegającym na rzucie dwoma monetami od razu napiszemy, że

$$\mathbb{P}[\text{pierwszej kości wypadnie 3 a na drugiej 5}] = \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6} = \frac{1}{36}.$$

W pewnym sensie o liczbie $\mathbb{P}[A]$ myślimy jak o prawdopodobieństwie zdarzenia A opierając się na słownym opisie zdarzenia A . Zauważmy, że $\mathbb{P}$ staje się funkcją, która jako argumenty przyjmuje podzbiory Ω . Formalnie

$$\mathbb{P}: 2^\Omega \rightarrow [0, 1],$$

gdzie 2^Ω jest zbiorem potęgowym Ω , czyli zbiorem wszystkich podzbiorów Ω . Dokładniej

$$2^\Omega = \{B : B \subseteq \Omega\}.$$

Przykład 2.7. Załóżmy, że rzucamy monetą. Wówczas $\Omega = \{O, R\}$ oraz

$$2^\Omega = \{\emptyset, \{O\}, \{R\}, \{O, R\}\}.$$

Zauważmy, że jeżeli Ω ma n elementów, to 2^Ω ma 2^n elementów.

W wielu przypadkach wygodnie jest myśleć o zdarzeniu A jak o podzbiorze Ω a o liczbie $\mathbb{P}[A]$ jak o masie zbioru A . Przyjęta przez nas definicja będzie odzwierciedlała ten sposób myślenia.

Definicja 2.2. Niech Ω będzie co najwyżej przeliczalną przestrzenią zdarzeń elementarnych. Funkcją prawdopodobieństwa nazywamy odwzorowanie $p: \Omega \rightarrow [0, 1]$ takie, że

$$\sum_{\omega \in \Omega} p(\omega) = 1. \quad (2.1)$$

Miarą probabilistyczną nazywamy odwzorowanie $\mathbb{P}: 2^\Omega \rightarrow [0, 1]$ zadane wzorem

$$\mathbb{P}[A] = \sum_{\omega \in A} p(\omega),$$

dla zdarzenia A .

W tym momencie warto zwrócić uwagę na notację pojawiającą się w Równanie 2.1 . Jeżeli Ω jest skończoną przestrzenią i $\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_N\}$ dla pewnego naturalnego N , to

$$\sum_{\omega \in \Omega} p(\omega) = \sum_{k=1}^N p(\omega_k).$$

Jeżeli natomiast Ω jest nieskończona i $\Omega = \{\omega_k : k \in \mathbb{N}\}$, to

$$\sum_{\omega \in \Omega} p(\omega) = \sum_{k=1}^{\infty} p(\omega_k).$$

Przykład 2.8. Rzucamy jedną kostką. Wówczas $\Omega = \{1, 2, \dots, 6\}$. Jeżeli kostka jest dobrze wyważona to otrzymanie każdej liczby oczek jest jednakowo prawdopodobne. Dokładniej

$$p(1) = p(2) = \dots = p(6) = 1/6$$

jest odpowiadającą funkcją prawdopodobieństwa. Istotnie

$$\sum_{\omega \in \Omega} p(\omega) = p(1) + p(2) + \dots + p(6) = 1.$$

Przykładowo

$$\mathbb{P}[\text{wypadła liczba parzysta}] = p(2) + p(4) + p(6) = 1/2.$$

Przykład 2.9. Załóżmy teraz, że rzucamy kostką, na której ktoś domalował piątą kropkę na ścianie pokazującej 4. W dalszym ciągu możemy przyjąć $\Omega = \{1, 2, \dots, 6\}$. Tym razem jednak funkcja prawdopodobieństwa to

$$p(1) = p(2) = p(3) = p(6) = 1/6$$

oraz

$$p(4) = 0, \quad p(5) = 2/6.$$

W tym wypadku

$$\mathbb{P}[\text{wypadła liczba parzysta}] = p(2) + p(4) + p(6) = 1/3.$$

Przykład 2.10. Rzucamy parą kości sześciennych. Przyjmujemy

$$\Omega = \{(1, 1), (1, 2), \dots, (6, 5), (6, 6)\}.$$

oraz

$$p((1, 1)) = \dots = p((6, 6)) = 1/36.$$

Innymi słowy każdy wynik jest jednakowo prawdopodobny. Rozważmy

$$\begin{aligned} A &= \{ \text{na pierwszej kości wypadła piątka} \} \\ &= \{(5, 1), (5, 2), \dots, (5, 6)\}. \end{aligned}$$

Wtedy

$$\mathbb{P}[A] = 1/6.$$

Przykład 2.11. Rzucamy kostką aż do momentu otrzymania pierwszego orła. Wówczas $\Omega = \{R\}^{\mathbb{N}} \cup \bigcup_{k=0}^{\infty} \{R\}^k \times \{O\}$, jak w Przykład 2.2. Funkcją prawdopodobieństwa jest $p(O) = \frac{1}{2}$, $p(OR) = \frac{1}{4}$ oraz ogólnie $p(\omega_k) = 2^{-k}$, gdzie ω_k składa się z $k - 1$ reszek i orła, oraz $p(\omega_{\infty}) = 0$, gdzie ω_{∞} składa się z samych reszek. Rzeczywiście, wystarczy sprawdzić

$$\sum_{\omega \in \Omega} p(\omega) = p(\omega_{\infty}) + \sum_{k=1}^{\infty} p(\omega_k) = 0 + 1.$$

2.5 Problem Monty'ego Halla raz jeszcze

Stosując poznany przez nas formalizm chcemy rozstrzygnąć problem wylosowania samochodu. Zaczniemy od konstrukcji odpowiedniej przestrzeni probabilistycznej. Możemy przyjąć, że nagroda znajduje się za bramką z numerem 1. Natomiast bramki 2 oraz 3 zawierają zonka. Naszymi zdarzeniami elementarnymi będą pary liczb (n, k) , gdzie n to numer bramki wybranej przez uczestnika, a k to numer bramki, którą odsłania prowadzący. Zauważmy, że jeżeli

początkowo wybierzemy bramkę za którą jest zonk, to prowadzący nie może odsłonić bramki z samochodem. Mamy zatem

$$\Omega = \{(1, 2), (1, 3), (2, 3), (3, 2)\}.$$

Jakie prawdopodobieństwo należy przypisać każdemu możliwemu zdarzeniu? Uczestnik nie ma żadnych przesłanek w której bramce jest nagroda, więc każdą z nich wybierze z takim samym prawdopodobieństwem. Mamy

$$\{\text{Uczestnik wybrał bramkę 1}\} = \{(1, 2), (1, 3)\}$$

$$\{\text{Uczestnik wybrał bramkę 2}\} = \{(2, 3)\}$$

$$\{\text{Uczestnik wybrał bramkę 3}\} = \{(3, 2)\}$$

Skoro wszystkie zdarzenia mają to samo prawdopodobieństwo, to

$$p((2, 3)) = p(3, 2) = p((1, 2)) + p((1, 3)) = 1/3.$$

W przypadku, gdy gracz wybiera bramkę 1, która kryje samochód, prowadzący musi wybrać jedną z bramek do odkrycia. Jak się zaraz okaże nie ma żadnego znaczenia w jaki sposób to robi. Możemy przyjąć $p((1, 2)) = a$ i $p((1, 3)) = b$ dla dowolnej pary liczb a, b takich, że $a + b = 1/3$.

Zauważmy, że wybór konkretnej strategii nie wpływa na nasz opis tego zdarzenia losowego. Niech teraz A oznacza zdarzenie, że uczestnik, który zawsze zmienia bramkę wygra samochód. Mamy

$$A = \{(2, 3), (3, 2)\}.$$

Wówczas

$$\mathbb{P}[A] = p((2, 3)) + p((3, 2)) = 2/3..$$

Niech teraz B oznacza zdarzenie, że uczestnik, który nigdy nie zmienia bramki wygra samochód. Wtedy

$$\mathbb{P}[B] = a + b = 1/3.$$

References

John, Tierney. 1991. „Behind Monty Hall’s doors: puzzle, debate and answer”. *The New York Times* 21. <https://www.nytimes.com/1991/07/21/us/behind-monty-hall-s-doors-puzzle-debate-and-answer.html>.

Część II

Listy zadań

Lista 1. Przestrzenie zdarzeń elementarnych

Zadania na ćwiczenia 8.10.2026

1. Rzucamy kością sześcienną, a następnie dwukrotnie monetą.
 - a) Opisz przestrzeń zdarzeń elementarnych Ω , która zachowuje informację o wyniku każdego rzutu. Ile ma ona elementów?
 - b) Zapisz jako podzbiory Ω następujące zdarzenia:
 - A : na kości wypadła szóstka, a na monecie co najmniej jeden orzeł;
 - B : na kości wypadła liczba parzysta, a w drugim rzucie monetą orzeł;
 - C : na kości wypadła liczba mniejsza niż 5, a na monecie co najmniej jeden orzeł.
 - c) Przyjmij, że wszystkie wyniki elementarne są jednakowo prawdopodobne. Oblicz $\mathbb{P}[A]$, $\mathbb{P}[B]$ i $\mathbb{P}[C]$.
2. Za jednymi z czworga drzwi znajduje się samochód, a za pozostałymi kozy. Uczestnik wybiera jedno drzwi z jednakowym prawdopodobieństwem. Prowadzący zna położenie samochodu i otwiera jedno z niewybranych drzwi, za którymi jest koza. Jeśli ma kilka możliwości, wybiera spośród nich z jednakowym prawdopodobieństwem. Zawsze proponuje zmianę wyboru.
 - a) Jakie jest prawdopodobieństwo wygranej, jeśli uczestnik pozostaje przy swoim wyborze?
 - b) Jakie jest prawdopodobieństwo wygranej, jeśli uczestnik zmienia wybór na jedno z dwójga pozostałych zamkniętych drzwi, wybierając między nimi z jednakowym prawdopodobieństwem?
3. Rzucamy dwiema rozróżnialnymi kośćmi sześciennymi. Każda uporządkowana para wyników ma prawdopodobieństwo $1/36$.
 - a) Opisz przestrzeń wyników, gdy zapisujemy wynik każdej kości osobno.
 - b) Opisz przestrzeń wyników, gdy zapisujemy tylko sumę oczek.
 - c) W drugim modelu oblicz prawdopodobieństwa wyników 2, 7 i 12. Czy wszystkie możliwe sumy są jednakowo prawdopodobne?
 - d) Wybierz wygodniejszy z tych modeli i oblicz prawdopodobieństwo, że suma oczek wyniesie co najmniej 10.

4. Losujemy jedną liczbę ze zbioru $\Omega = \{1, 2, \dots, 24\}$; każda liczba ma takie samo prawdopodobieństwo. Niech A oznacza zdarzenie, że wylosowana liczba jest podzielna przez 2, a B że jest podzielna przez 3.

- Wypisz zbiory A , B , $A \cap B$, $A \cup B$ oraz $A \setminus B$.
- Zapisz za pomocą A , B i działań na zbiorach zdarzenia, że wylosowana liczba jest podzielna:
 - przez co najmniej jedną z liczb 2 i 3;
 - przez obie te liczby;
 - przez dokładnie jedną z tych liczb;
 - przez żadną z tych liczb.
- Oblicz prawdopodobieństwo każdego ze zdarzeń z punktu b).
- Niech C oznacza podzielność przez 6. Które ze zdarzeń A , B , C pociągają inne? Zapisz odpowiednie inkluzje.

5. Generator zwraca jedną z liczb $1, 2, \dots, 6$. Prawdopodobieństwo otrzymania liczby k ma postać

$$p(k) = ck, \quad k \in \{1, 2, \dots, 6\},$$

gdzie c jest stałą.

- Wyznacz c .
 - Oblicz prawdopodobieństwo otrzymania liczby parzystej, liczby co najmniej 5 oraz liczby mniejszej niż 3.
 - Wyjaśnij, dlaczego w tym modelu iloraz $|A|/|\Omega|$ nie musi być równy $\mathbb{P}[A]$. Podaj przykład zdarzenia, dla którego te wartości są różne.
6. Rzucamy monetą do otrzymania pierwszego orła. Uwzględniamy również wynik $\omega_\infty = RRR\dots$, w którym orzeł nigdy nie wypada. Przyjmujemy model

$$p(R^{k-1}O) = 2^{-k} \quad (k \geq 1), \quad p(\omega_\infty) = 0,$$

gdzie $R^{k-1}O$ oznacza $k - 1$ reszek, po których następuje orzeł.

- Oblicz prawdopodobieństwo zakończenia doświadczenia najpóźniej w trzecim rzucie.
 - Oblicz prawdopodobieństwo, że pierwszy orzeł pojawi się w rzucie o numerze parzystym.
7. Niech $\mathbb{P}$ będzie miarą probabilistyczną na przestrzeni co najwyżej przeliczalnej. Uzasadnij następujące własności dla dowolnych zdarzeń A i B :
- $\mathbb{P}[\emptyset] = 0$ oraz $\mathbb{P}[\Omega] = 1$;
 - $\mathbb{P}[A'] = 1 - \mathbb{P}[A]$;
 - jeśli $A \subseteq B$, to $\mathbb{P}[A] \leq \mathbb{P}[B]$;
 - $\mathbb{P}[A \cup B] = \mathbb{P}[A] + \mathbb{P}[B] - \mathbb{P}[A \cap B]$.

8. Za jednymi z $n \geq 3$ drzwi znajduje się samochód, a za pozostałymi kozy. Uczestnik wybiera jedno drzwi z jednakowym prawdopodobieństwem. Prowadzący zna położenie samochodu i zawsze otwiera dokładnie r różnych drzwi z kozami, spośród drzwi niewybranych przez uczestnika, gdzie $1 \leq r \leq n - 2$. Jeśli ma kilka możliwości, wybiera zestaw otwieranych drzwi z jednakowym prawdopodobieństwem. Zawsze proponuje zmianę.
- a) Oblicz prawdopodobieństwo wygranej przy pozostaniu przy pierwotnym wyborze.
 - b) Uczestnik zmienia wybór na jedno z pozostałych zamkniętych, niewybranych wcześniej drzwi, losując między nimi z jednakowym prawdopodobieństwem. Oblicz prawdopodobieństwo wygranej w zależności od n i r .
 - c) Dla $n = 100$ porównaj sytuacje $r = 1$ i $r = 98$. W której z nich zmiana wyboru daje większą szansę wygranej?